데브기어 세미나에 참여해 주셔서 고맙습니다.

- 다시 보기(한국어): https://www.youtube.com/watch?v=MJMiNSYmNnY

이 Q&A 정리는 이번 세미나에 참여하신 분들께만 제공됩니다.

- 유익한 추가 정보들이 담겨있습니다. 재미있게 빠르게 읽으실 수 있을 것입니다.

RAD Studio 13 Florence 출시 세미나 질문 모음

"RAD Studio 13 Florence Launch Webinar" Q&A (2025년 9월 10일)
"What's New in RAD Studio 13 – Asia Pacific Webinar" Q&A (2025년 9월 11일)
"RAD Studio 13 새 기능 – 데브기어 웹 세미나" Q&A (2025년 9월 23일)

"RAD Studio 13 Florence Launch Webinar" Q&A (2025년 9월 10일)

(참고: 생략된 내용: Ian에게 보낸 Star Trek 질문, 세계 각국에서 주고 받은 너무 짧은 인사와 격려들을 대부분 생략했습니다.)

Q:
Delphi 컴파일러가 타겟 플랫폼에 Windows ARM을 넣을 계획이 있나요?

- 제(Marco)가 Windows ARM용 Delphi 컴파일러에 대해서 현재 공식적으로는 아무 내용도 발표할 수 없습니다. 양해바랍니다. 제가 할 수 있는 범위내에서 말씀드릴게요. 분명히 이것은 고객 요청 사항 중 가장 높은 우선 순위에 있습니다. 그리고 우리는 향후 지원에 대해 들여다보고 있습니다. 일정은 정해지지 않았습니다. 하지만, 분명히 Windows ARM은 시간이 갈 수록 점점 더 많은 사람들이 사용하게 될 것입니다. 따라서 우리는 여러분의 Delphi 애플리케이션이 Windows ARM에서 작동 할 수 있도록 보장하고, 여러분이 네이티브 ARM 애플리케이션을 빌드할 수 있도록 보장하도록 애쓸 것입니다. 실제로 현재, Delphi 애플리케이션은 ARM 장비에서도 꽤 부드럽게 작동합니다. 하지만, 네이티브가 아니라 에뮬레이터 위에서 작동하기 때문에 약간의 성능 손실이 있습니다.

- 저(Ian)는 RAD Studio IDE를 실제로 ARM 기반 Mac 컴퓨터에서 사용하고 있습니다. Mac Air M4 장비입니다. 그 장비에서 저는Windows 11 Pro ARM을 구동하고 있습니다. Parallels를 사용해서 말이죠. RAD Studio IDE를 그 환경에서 매우 잘 사용하고 있습니다. 베타도 깔아서 쓰고 많은 테스트들도 하는데 이런 과한 사용에도 전혀 문제가 없습니다.

- Microsoft 사는 Intel (일명, WinTel: Windows + Intel) 애플리케이션이 ARM 환경에서도 작동하도록 보장하도록 많은 노력을 했습니다. 많은 RAD Studio 사용자들이 ARM 환경에서 RAD Studio IDE 를 문제없이 잘 사용하고 있는 것으로 알고 있습니다. 많은 사람들이 저에게 직접 이메일을 주거나 연락하기 때문에 잘 압니다.

- 물론 Marco가 말했듯이, 기술적으로 호환성 모드로 동작하므로, 그에 따른 성능 손실이 있습니다. 그렇지만 작동하지 않는 것과 속도가 느린 것은 다른 문제입니다. 아무튼 현재 상황을 말씀드렸습니다.

Q:
RAD Studio IDE는 여전히 Windows 전용이죠? macOS 또는 Linux IDE는 제공하지 않나요?

- 네, IDE는 Windows 전용입니다. 하지만, 저(Ian)는 Mac 장비에서 RAD Studio IDE를 사용하고 있습니다. Mac 위에서 Pararells를 사용해 Windows를 구동하도록 해놓았기 때문입니다. *(실제 사용에 대한 보다 구체적인 설명은, 바로 위에 있는 ARM 플랫폼 질문의 답변 중에 포함되어 있습니다)*

- 제(Ian)가 아는 사람들 중에는 Linux에서 WINE을 통해 RAD Studio를 사용하고 있는 분들이 있습니다. 현재 RAD Studio IDE는 여전히 Windows 전용 애플리케이션입니다 - 하지만, 이것을 이용해 Windows, macOS, Linux, iOS, Android용 애플리케이션을 만들 수 있습니다

Q:
이번 버전에서 제거된 기능들이 있는데 왜 그랬나요?

- 네, 우리는 몇 가지 기능들을 이번 버전부터 없앴습니다. 그 이유는 너무 오래된 기술들을 기반으로 하고 있는 것들이라서, 유지보수를 해 나가기가 실제로 점점 더 어려워지기 때문입니다.

- 우리는 MMX Explorer(https://www.mmx-delphi.de/)를 사용하도록 권장합니다. 매우 훌륭한 MVP인 Uwe Raabe가 제공하는 도구입니다. 많은 기능들이 들어있습니다. 단지 코드 교체(replace) 만이 아닙니다. 그는 매우 좋고, 매우 재능있는 개발자입니다. 너무나 정확한 소프트웨어 엔지니어입니다.

- 저(Ian)의 RAD Studio 13에도 MMX Explorer가 설치해 놓았습니다. 아주 잘 작동합니다. 물론 이번에 저희 도구를 제거한 것이 큰 고통으로 다가오는 고객들도 있다는 점을 우리도 잘 알고 있습니다. 예를 들어, 코드 서식 반영(formatting) 면을 언급하신 분들에게 특히 더 그럴 것입니다. Code Formatter가 제공되지 않으니까요. 저는 MMX도 사용하지만, 코드 포맷 전용인 다른 외부 도구도 사용하고 있는데 꽤 쓸만 합니다. 만약 MMX를 사용해봤더니 코드 포맷이 본인에게 알맞지 않다고 생각된다면, 이런 도구를 사용해 볼 수도 있습니다 *(만약 필요하다면, 데브기어로 문의를 주세요. Ian이 무슨 도구를 쓰는 지 알아봐드리겠습니다)*

Q:
이번에 추가된 if 삼항 연산자와 기존에 있던 IfThen 함수들과의 차이점이 무엇인가?

- 몇 가지 차이점이 있습니다.

- 첫째, 가장 큰 차이점입니다. 지연 평가(Lazy Evaluation)입니다. 발표에서 Ian이 잘 보여주었습니다만, 다시 말씀드릴께요. **IfThen** 함수들을 사용하는 경우에는 파라미터로 전달되는 두 가지 모두를 무조건 실행해서 평가합니다. 그 파라미터를 실행하다보면, 그 안에 중첩된 함수들이 있으며, 그것들을 이어서 모두 실행하게 될

수 있습니다. 그랬는데도 해당 파라미터가 조건에 맞지 않으면 버리는 거죠. 하지만, 삼항 연산자를 사용하는 경우에는, 조건에 맞는, 즉 실제로 사용할 파라미터만 평가합니다.

- 둘째, IfThen은 오직 몇 가지 데이터 타입용으만 사용할 수 있습니다. 각 타입마다 따로 구현되어 있죠. 그러니 uses 문에 해당 유닛을 추가해야 합니다. 즉 문자열 타입용으로는 StrUtils.pas를 정수 타입용으로는 Math.pas 유닛 등 각각 따로 추가해야 합니다. 하지만 삼항 연산자는 네이티브 연산자입니다. 그래서 매우 다양한 데이터 타입들을 지원합니다. 물론, 쌍을 이루는 파라미터의 데이터 타입은 일치해야합니다. 그리고 그 타입이 곧 연산의 결과 타입이 됩니다. 예를 들어, 삼항연산자의 파라미터로 표현식을 전달했는데 그 표현식이 Integer 타입을 반환하는 함수라면, 그 연산자의 결과는 그냥 Integer입니다. 하지만, IfThen 함수에서는 Integer를 반환하려면 Integer 전용 IfThen을 써야만 합니다.

- 셋째, 복잡한 문장에서 작성할 때 IfThen 함수를 사용하면 훨씬 더 문장이 복잡해집니다. 삼항연산자가 훨씬 읽기가 좋습니다.

- 네째, IfThen은 델파이 언어의 한계를 우회하기 위해 구현된 함수지만, 삼항 연산자는 언어 안에 들어와 있는 연산자입니다.

- Ian이 보여 준 삼항 연산자 데모 코드(https://github.com/checkdigits/ternarytest)를 참고하세요. 단, SynEdit를 설치해야 데모를 작동시킬 수 있습니다.

Q:
삼항 연산자는 일반 조건문과 비교할 때 성능을 더 높이는 효과가 있나요? 늦은 평가(Lazy Evaluation) 덕분에 그럴 것 같아서 질문합니다.

- 상황에 따라 다릅니다. 더 복잡한 타입들과 함께 사용되는 경우라면 오히려 약간 더 느릴 수도 있습니다. 그렇지만, 눈치챌만큼은 느려지지는 않습니다. 이에 대한 블로그 기고가 이미 있습니다. 그리고 웨비나가 앞으로 더 진행될 것입니다.

Q:
Delphi 언어에서 삼항연산자 외에 Beta 테스터들의 반응이 좋은 것들은 무엇인가요?

- noreturn입니다. 이미 개발자는 return이 없을 것을 알고 있지만, 컴파일러는 알지 못하기 때문에, 정의되지 않은 return에 대해 경고(Warning)를 하는데, 이제 개발자가 아예 “이건 return이 정의되지 않을 수 있어”라고 의도를 분명하게 명시할 수 있으므로, 경고(Warning) 메시지 표시를 줄일 수 있습니다.

- NameOf 함수도 많은 MVP들과 베타 테스터들이 좋아했습니다.

Q:
SDK 리소스 컴파일러를 Resinator로 교체한 것에 대해 좀 더 설명해주세요

- 이제부터는 Windows SDK를 직접 별도로 설치해야 한다는 사실을 아실거예요. 물론 여러분이 설치하는 과정에서 우리의 설치 프로그램은 Windows SDK 설치 유무를

확인해 없는 경우에는 경고 창을 제공해 먼저 SDK를 설치하고 진행하도록 안내합니다.

- 일단, Windows SDK가 설치되면, 그 안에 있는 Windows SDK 리소스 컴파일러도 함께 설치됩니다. 그리고, 그 경우에는 “원한다면” 설정 옵션을 변경해 디펄트인 Resinator 리소스 컴파일러가 아니라 Windows SDK 리소스 컴파일러를 사용하도록 지정할 수도 있습니다.

- 하지만, 혹시라도 그 리소스 컴파일러가 없는 경우에도, IDE에서 리소스 컴파일러를 제공할 수 있도록 하고 싶었습니다. 13 버전에는 디펄트로 Resinator가 들어있으므로, 혹시라도 발생할 수 있는 불편을 없앴습니다.

- 이 두 리소스 컴파일러의 기능은 동일합니다. Resinator는 매우 좋은 도구입니다. 게다가, 이 주제와는 별개지만, 미래의 바탕이 되기도 합니다. Windows가 아닌 다른 플랫폼도 지원하니까요. 우리는 이런 식으로 다양한 옵션들을 모색했습니다. LLVM이 제공하는 리소스 컴파일러도 있고, 기타 좋은 다른 솔루션들도 있거든요. 그런데, 우리는 가장 단순하게 제품에 넣을 수 있는 즉 RAD Studio를 설치하면 바로 들어가는 것으로 정했습니다. 다시 말씀드리지만, 바꾸고 싶으면 여러분이 옵션에서 설정을 변경하면 됩니다.

- 참고로, Resinator로 변경한 것은 잘 한 것이라는 의견을 저(Ian)에게 주신 분들도 있었습니다.

Q:
64-bit IDE는 64-bit VCL 프로젝트만 만들 수 있나요?

- 아닙니다. VCL 뿐만 아니라 FMX 프로젝트도 만들 수 있습니다. 64-bit IDE는 “64-bit VCL”가 아니라, “64-bit Windows” 에 국한됩니다.

Q:
새 AI 컴포넌트들이 Delphi 12에도 제공되나요?

- 아닙니다. 제공되지 않습니다. 물론 우리는 여러분이 새 기술을 도입하도록 독려하는 방향이지만, 그렇다고 해서, 우리가 일부러 새 AI 컴포넌트들이 Delphi 12에도 제공하지 않는 것은 아닙니다.

- AI 컴포넌트들은 많은 내부 구현들과 통합되어 있습니다. RTL JSON 스트리밍, 맵핑, HTTP 요청 등 많은 것들이 연결되는데, 그것들의 내부 구현 중에는 12와 13 사이에서 변경된 것들 역시 많습니다. 그리고, 이 AI 컴포넌트 팩의 구현 코드 역시 13에게만 묶여 있는 것들이 꽤 있습니다.

- 그리고, 참고로, AI 컴포넌트 팩은 GetIt을 통해 제공되는데, 아직 GetIt에 올라가 있지 않습니다. 곧 올라갈 예정입니다.

Q:
웹 서버와 웹 서비스는 Delphi 13에서 어떻게 되나요?

- 발표에서 말씀드렸듯이, 13은 우리의 웹 기술 측면에서 매우 크고 중요한 버전입니다. WebStencils 만이 아니라 WebBroker 자체를 업그레이드했고, NGINX를 지원합니다. 매우 빠른 웹 엔진입니다. 게다가 이제는 FastCGI까지 지원하므로 더 빠릅니다.

- 아마, 여러분은 13 버전을 보면서, 엠바카데로가 웹 기술과 WebStencils에 얼마나 많이 투자하고 있는지를 눈치챘을 것입니다. 그리고 WebStencils는 사실 상 우리의 웹 개발 표준으로 자리잡았습니다.

- 물론 그 외에도 RAD Studio를 기반으로 웹 서버 애플리케이션을 구축할 수 있는 다양한 웹 기술들이 시중에 있습니다. 그 중에 어느 것이 더 좋다고 제가 말씀드릴 수는 없지만, 분명히 여러분은 우리 생태계 안에서 여러 웹 개발 선택지를 가지고 있습니다. 그리고 WebStencils 역시 우리가 계속 발전시키는 투자를 하고 있습니다.

- 제(Ian)가 Delphi 12에서 정말 기뻐했던 기능이고, 13에서 훨씬 더 강력해져서 더 기쁩니다. 왜냐하면, 저는 많은 고객들로부터 질문을 받고 답변을 하게 되는데, 제가 좋은 답변을 하기 어려웠던 문제를 WebStencils가 해소해 주었기 때문입니다.

- 사실 뒤돌아보면, Microsoft는 그들의 기술을 성공시키기 위해 다른 기술들을 희생시키는 능력이 뛰어납니다. 험담을 하려는 건 아닙니다. 다만, 그들은 자신들이 밀어부치는 한 가지 기술을 매우 강력하게 추진하는 경향이 있습니다. 사람들은 “당연히 웹 애플리케이션이어만 해”라고 말하지만, 사실 모든 상황에 적용되는 주장은 아니라고 저는 생각합니다.

- 하지만, 예를 들어, 어떤 회사들은 저에게, “우리는 웹 프론트 엔드가 필요해. 그래서 사람들이 우리가 제공하는 데이터를 웹 페이지와 웹 기술을 통해서 볼 수 있어야 해”라고 이야기합니다. 제가 생각하기에, 우리는 매우 오랫동안 개발 환경을 제공하면서 많은 것들을 해왔습니다. 그런데 그 중에서 가장 잘 한 것 중 하나가 바로 WebStencils라고 생각합니다.

- WebStencils는 순수한 일반 HTML 페이지 기술이기 때문입니다. 어떤 자바스크립트 라이브러리든지 어떤 CSS든지 사용할 수 있습니다. 특히 HTMX는 제가 아주 좋아합니다. 매우 강력한 대화형 웹페이지를 만들 수 있으니까요.

- 백-엔드는 안전하고, 견고하고, 잘못될 걱정이 없는 Delphi 또는 C++ 코드로 구현되어 서버에서 작동합니다. 게다가 13 버전에서는 서버 리소스를 관리할 때 화이트 리스트와 블랙리스트를 적용할 수 있도록 했으므로, 해커로부터 보다 안전하게 관리할 수 있습니다.

- 물론 다른 외부 웹 기술들도 있습니다. TMS WebCore 등등 많죠.그런데, 우리는 WebStencils를 여러분을 위한 또 다른 선택지로 직접 제공합니다.

Q:
Sencha를 여전히 지원하나요?

- 네, 여전히 Sencha를 지원합니다. WebStencils와 Sencha는 완전히 다른 별개의 기술입니다. 다른 제품이 다르고, 대상도 다릅니다. 그러니 우리가 WebStencils를 제공한다고 해서 Sencha를 중단하지 않습니다.

- WebStencils는 Delphi 또는 C++ 개발자들에게 도움이 되는 것입니다. 웹 애플리케이션을 구축할 때, Delphi 또는 C++ 개발자들은 웹 프론트-엔드보다는 백-엔드 작업을 훨씬 더 많이 주력하니까요.

- Sencha는 매우 방대한 순수 자바스크립트 프론트-엔드입니다. 그래서 자바스크립트 팀에게 주로 도움이 됩니다. 예를 들어, 엠바카데로는 대규모 자바스크립트 개발자 컨퍼런스 같은 곳에서 Sencha를 소개합니다. 그 분야에서는 이미 널리 알려져 있는 제품이기도 하구요. 물론, Sencha를 RAD Server 안에서 사용할 수도 있고, 아예 별도의 웹 프론트-엔드를 만들 때 사용할 수도 습니다. 그리고 Sencha는 아키텍트 에디션 안에 여전히 들어 있습니다.

Q:
VCL 애플리케이션을 WebStencils로 마이그레이션 하려면 어떻게 해야 하나요?

- 저(Antonio)는 한 달 이든 일 년이든 딱 떨어지게 말씀드리고 싶지만, 상황에 따라 다르기 때문에 그럴 수 없습니다.여러분의 VCL 애플리케이션이 얼마나 복잡한가? 즉 폼이 얼마나 많고 사용된 컴포넌트 들이 얼마나 많은가?

- 저는 VCL 전체를 마이그레이션 하는 방식 그다지 추천하지 않습니다. 여러분이 제공하고 있는 데스크톱 애플리케이션은 대체로 매우 좋습니다. 그 VCL 애플리케이션 안에는 여러분이 지금까지 투자한 엄청나게 많은 리소스들이 담겨있습니다. 그것들을 모두 버리고 새로 몇 년에 걸쳐 새로 만드는 게 과연 그만한 가치가 있는지를 검토하시기 바랍니다.

- 물론 웹사이트를 통해서 제공해야할 핵심 영역들이 있을 것입니다. 이런 곳에서 WebStencils를 사용하면 매우 편합니다. 즉, 방대한 VCL 애플리케이션을 계속 유지할 수 있고, 특정 핵심 영역들을 웹으로 서비스를 하는 방식을 선호합니다.

- 그리고 VCL 전체를 마이그레이션해서 완전히 웹으로 가고자 하는 경우에도 위와 같은 방식으로 점차적으로 진행해 나갈 수 있을 것입니다. 물론 완전하게 웹으로 서비스하는 추세가 현실입니다. 하지만, 데스크톱 애플리케이션이 매우 큰 가치를 가지는 경우 역시 매우 많습니다. 제가 개인적으로 싫어하는 엑렉트롤 앱들의 사례를 봐도 그렇습니다. 그런 웹앱들은 사실 서버-쪽을 보면 실제로 웹앱이 아니거든요. 서버에서 뭔가를 실행함으로써 서비스를 할 수 있게 하는 방식이니까요. 여러분이 브라우저에서 웹 페이지로 보게 된다고 해서 그것들이 모두 웹 앱인 것은 아닙니다.

Q:
데스크톱 애플리케이션인데 Edge 브라우저 컴포넌트 안에서 WebStencils를 사용해 구축할 수도 있나요?

- 무엇을 하려는 지 그 의도를 제(Antonio)가 정확히 파악하지 못했습니다.

- 하지만, 아마 데스크톱 애플리케이션 안에서 웹 브라우저를 제공하고, WebStencils를 그 브라우저에서 사용하도록 서비스를 하려는 의도가 아닌가 싶습니다. 기술적으로는 가능합니다.

- WebBroker 서버로 백-엔드 서비스를 구하고, 그 웹사이트를 TEdgeBrower 상에 렌더링하는 것은 기술적으로 가능합니다. 더 깊이 논의하고 싶다면, 저에게 이메일을 보내주세요.

Q:
iOS 17+ 이상을 디버깅할 수 있나요?

- 우리는 아직 Apple로부터 저-수준 코드 전체를 공유받지 못했습니다. 계속 주시하겠습니다

Q:
macOS 26과 관련된 정보가 있나요?

- Apple에서 정식 출시를 하기 전까지는, 저희가 공개할 수 있는 내용은 없습니다.*(이 문답이 9월 10일에 진행되었다는 점을 참고하세요)* 다만, 제가 테스트한 바에 따르면, 모든 것들이 잘 동작하는 것 같습니다.

Q:
Apple에서 최신 XCode를 새로 출시하면 빠르게 업데이트 해줄 수 없을까요? 항상 새 버전이 나온 후 2~3주 정도 후에 지원하더라구요:)

- 가장 우선 순위에 두고 작업하고 있습니다. 하지만, 대체로 2~3주 정도는 큰 문제가 되지 않는 것으로 알고 있습니다.

Q:
Copilot 지원 관련 업데이트가 있나요?

- 제가 아는 한 Microsoft는 Copilot용 API를 아직 제공하지 않고 있습니다. LLM 제공자들이 주로 서버쪽만 제공하는 경향이 많지만, Copilot, Code Whisperer 등은 서버 뿐만 아니라 클라이언트까지 통째로 서비스하고 있습니다. 그리고 지원할 IDE도 그들이 정하고 그 구현도 그들이 투자합니다. 따라서 우리가 넣고 CodeInsight에 넣고 싶어도 넣을 방법이 없습니다. 물론 우리의 Smart CodeInsight는 오픈 아키텍처이므로 REST API 백-엔드 서비스를 계속 확장할 수 있습니다. 하지만, Copilot 같이 막혀있는 경우에는 그렇게 하지 못합니다.

Q:
Delphi 12.3 버전이 설치된 컴퓨터에 Delphi 13을 설치할 수 있나요?

- 네, 12.3 버전이 설치된 컴퓨터에 Delphi 13을 설치할 수 있습니다. 그 경우 둘 다 사용할 수 있습니다. 메이저 버전이 다르기 때문입니다.
- 제 컴퓨터 하나에는 10.4, 11,3, 12.3, 13.0이 설치되어 있습니다. 그리고 그것들 모두 다 잘사용하고 있습니다.

Q:
64-bit IDE와 32-bit IDE를 동시에 실행해도 되나요?

- 네, 64-bit IDE와 32-bit IDE를 동시에 실행할 수 있습니다. 하지만, 동시에 실행하는 것을 권장하고 싶지는 않습니다. 그리고 아마 그럴 필요가 없을 거예요. 하지만, 기술적으로 동시에 실행할 수 있습니다.

Q:
VA(Visual Assist) 실행이 느립니다. 무슨 문제일까요?

- VA(Visual Assist) 책임자인 Nuno에게 구체적인 내용을 직접 이메일로 알려주시면 파악하겠습니다. 여러분은 언제든 저희 제품 책임자들에게 편히 이메일을 주시면 됩니다. 혹시라도 제품 책임자들이 빠르게 답변하지 못한다면 저(Ian)에게 이메일을 주세요.
- 또한, 우리의 기술지원팀에는 매우 뛰어난 엔지니어들이 많습니다. 기술지원을 적극적으로 이용하는 것도 좋습니다.

Q:
David Millington은 어디에 있나요?

- 몇 달 전 Embarcadero를 떠나 RemObject로 옮겼습니다. 현재 새 C++Builder 제품책임자는 Maksim입니다.
- 현재 C++빌더 책임자는 Maksim Menshikov입니다.

Q:
64-bit IDE는 C++20 또는 C++23 컴파일러를 지원하나요?

- 네, Win64 Modern 컴파일러는 C++23, 20, 17을 지원합니다.

Q:
C++ 컴파일러를 계속 최신으로 업데이트를 잘 하고 있군요. Std::expected는 이 언어를 훨씬 더 좋게 해줍니다.

- 네, 정말 그렇습니다.

Q:
Windows SDK를 직접 설치해야 한다고 했는데, 최소 몇 버전 이상이어야 Delphi를 실행할 수 있나요?

- RAD Studio를 설치하는 중에 설치 프로그램은 Windows SDK가 설치되어 있는지 확인합니다. 만약 찾지 못한다면, 공지를 합니다. 그 공지 안에는 설치할 Windows SDK를 받을 수 있는 링크가 제시됩니다.

Q:
VS code 또는 jetbrains IDE에 구현된 AI 기능을 본 적이 있나요? Embarcadero IDE를 사용해 봤는데, 괜찮기는 하지만 최신 IDE라면 정말 멋진 AI 기능을 담을 필요가 있습니다. 예를 들어, 코딩을 할 때, 제안을 해주는 기능 같은 것들을 넣으면 정말 좋을 것입니다. 그런 IDE를 참고해 반영할 의사가 있나요?

- 발표 후 더 자세히 이야기하겠습니다.

Q:
Parnassus Bookmarks와 Navigator를 여전히 Delphi 13에서 제공하나요? (David Millington이 Embarcadero를 떠났다고 하길래 질문합니다)

- 네, 여전히 제공됩니다. :) David가 계속 유지 관리합니다.

Q:
The NameOf() 내장함수를 추가한 것은 멋집니다!

- 고맙습니다!

Q:
새 C++Builder IDE는 커스텀(즉, 사용자가 작성한) VCL 컴포넌트를 지원하나요? 만약 그렇다면 어떤 절차를 진행하면 되나요? 이것을 설명하는 도움말이 있나요?

- 네. 지원합니다. DocWiki에 기본적인 설명이 있습니다. 또한 이번에 도움을 줄 수 있는 새 도구를 제공하게 되었습니다. 발표에서 보여드리겠습니다.

Q:
AI 도움말 웹 링크를 남겨 주시겠어요

- https://www.embarcadero.com/radaicompanion 입니다.

Q:
HarmonyOS를 지원할 계획이 있나요?

- 현재는 없습니다. 하지만, 열린 자세로 검토하고 있습니다

Q:

디버거에서, 수천 번 실행되는 조건부 중단점이 매우 느립니다 (몇초에서 몇분까지도 걸립니다). 이 이슈가 RAD 12 또는 13에서 개선되었나요?

- 디버거 성능을 향상했습니다.

Q:
Object Inspector(오브젝트 인스펙터) 안에 있는 검색이 향상되어 프로퍼티 목록의 모든 수준을 검색할 수 있도록 되었나요?

- 아닙니다.

Q:
VSCode 안에서 LSP를 통한 지원되나요?

- 아닙니다. 디버깅은 LSP와는 다른 인터페이스가 필요합니다. 향후 지원을 고려하고 있습니다

Q:
예전에는 FastReport의 무료료 Embarcadero RAD Studio 에디션이 제공되었습니다. 그래서 모든 새 버전에서 GetIt을 통해 설치할 수 있었습니다. 여저히 RAD Studio 13에서도 그렇게 되나요 아니면 FastReport를 제조사로부터 직접 구입하도록 할 계획인가요?

- 가벼운 무료 버전이 들어갈 것으로 생각됩니다

Q:
13 버전 IDE가 GitHub(깃허브)와 100% 통합됩니까?

- 질문을 정확히 이해하지 못하겠습니다. - 저(Ian)는 GitHub를 IDE와 함께 잘 사용하고 있습니다. - 저는 GitHub Desktop을 사용합니다. GitHub를 위해 특별히 설계되었기 때문입니다. 만약 지금 질문이 "can I edit code on GitHub 화면에 자체에서 코드를 편집할 수 있느냐"라는 질문이라면, 제가 방금 드린 답변은 그 질문과 무관함을 말씀드립니다

Q:
구독식 라이선스로 향후에 변경할 계획이 있나요? 예를 들어, Adobe(어도비)처럼 라이선스 정책을 가져갈 계획이 있나요?

- 현재 없습니다. 여러분이 구입하는 것은 여전히 영구 라이선스입니다. 그리고 이 영구 라이선스를 구입하면 첫 1년 동안 업데이트와 새 버전을 받을 수 있는 서브스크립션이 함께 제공됩니다

Q:
RAD Studio 13이 마지막 32-bit IDE가 되는 건가요?

- 아직 결정되지 않았습니다. 저희 예상으로 RAD Studio의 32-bit IDE는 몇 년 더 계속 있을 것으로 생각됩니다.

Q:
C++Builder의 Modern 64-bit 컴파일러가 멀티-플랫폼을 지원하나요? 예를 들어, Android, Linux IOS용 네이티브 코드를 만들어 낼 수 있나요요?

- 현재, 오직 Windows 64-bit 만 타겟으로 지정할 수 있습니다.

Q:
Microsoft Copilot 또는 기타 추가 AI들을 IDE AI 도우미로 추가할 계획이 있나요?

- GetIt 안에, AI 애드-온(add-on)들이 매우 많이 들어 있습니다(Copilot 지원 등등). 또한 우리 스스로도 다양한 AI 향상 작업을 하고 있습니다. https://lmstudio.ai 를 보는 것도 좋을 것입니다. LM Studio는 매우 흥미로운 것들을 제공합니다. 그래서 많은 다양한 AI 제공자들이 동작하도록 하는 브로커 처럼 작동합

Q:
훌륭한 Konopka 컨트롤들의 새 버전이 있나요

- 아주 빠른 시간 내에 곧 나옵니다 *(참고로, 9월 18일에 GetIt 안에 들어왔습니다)*

Q:
Linux GUI 애플리케이션 개발을 직접 기반 RAD Studio 안에서 할 수 있도록 할 계획이 있나요? 외부 모듈들을 추가하지 않고도 개발할 수 있도록 말이예요.

- 우리는 현재 FMXLinux를 직접 유지보수하고 있습니다. 그리고 앞으로 어떻게 사용하도록 하면 가장 좋은지를 파악하고 있습니다. FMXLinux를 개발한 핵심 개발자가 갑자기 세상을 떠난 후, 몇 달에 걸친 과정을 거쳐 우리는 FMXLinux가 모두를 위해 계속 발전할 수 있도록 하는 계약을 체결했습니다. 그것은 가장 최근에 이루어졌고, 첫 그리고 가장 중요한 단계였습니다.
  이번 버전에 이어, 우리는 다시 돌아가 Linux를 우리가 가장 잘 지원할 수 있는 여러 방법을 모색할 것입니다. 우리는 Linux를 매우 중요한 핵심 플랫폼이라고 생각하고 있습니다.

Q:
FireDAC이 이제 쓰레드에 안전한가요(thread-safe)? 그래서 여러 TFDmemTable들이 동일한 데이터에 서로 다른 쓰레드에서 접근할 수도 있나요?

- MemTable를 사용하면 됩니다. 데이터는 한 판이지만, 커서(cursor)는 여러 개를 사용할 수 있습니다. 제가 아는 한 그렇게 동작합니다.

Q:

FireDAC을 위한 도움말을 더 많이 추가해 줄 수 있나요? 많은 저 수준 요소들에 대한 도움말이 부족합니다. 코드 예시 몇 개만 있을 뿐입니다.

- FireDAC을 위한 도움말 향상은 현재 작업 중입니다. - 또한, 새로운 코드 도우미를 곧 이 웨비나에서 발표할 것입니다.

Q:
이 새 버전에 대해 매우 신납니다 – WebBroker와 WebStencils(웹스텐실즈)에 새로 추가된 세션관리 및 기타 관련 기능들을 깊이 탐구하고 싶습니다!

- 고마워요! GitHub에 새 데모를 조금 전에 공개했습니다: https://github.com/Embarcadero/WebStencilsDemos :-)

Q:
LSIF가 DelphiLSP에 추가되나요?

- 옵션으로 고려 중입니다. 하지만, 현재 Florence 안에는 담지 않았습니다 :)

Q:
Antonio! 신나는 새 기능들이 Webstencils 안에 들어갔군요. 피드백 의견을 보내고 싶은데 어떻게 보내는 게 가장 좋을까요? 포럼이 있나요?

- 고마워요! 무슨 요청이든 quailty portal에 넣으면 됩니다. 또는 직접 이메일을 보내주셔도 좋습니다. *(공개 웹페이지라서 관련 없는 사람들이 악용하지 않도록, 이메일 주소를 지웠습니다. 다만, 이미 아시겠지만, 엠바카데로 주요 책임자들은 자신의 이메일을 적극적으로 알려주고 있습니다. 지금과 같은 엠바카데로 웨비나에 참여하면 쉽게 얻을 수 있습니다)*

Q:
DocWiki가 Florence 용으로 업데이트 되었나요?

- 네, 이미 업데이트 되었습니다: https://docwiki.embarcadero.com/ :-)

"What's New in RAD Studio 13 - Asia Pacific Webinar" Q&A (2025년 9월 11일)

(참고: 생략된 내용: 이미 위에서 진행된 문답과 반복된 것들은 생략되었습니다)

- "RAD Studio 13 Florence Launch Webinar" Q&A (2025년 9월 10일)

Q:
RAD AI 챗봇은 실제 VCL/FMX/RTL 소스 코드를 아직 학습하지 않았군요. 왜 안했죠? AI companion이 VCL/FMX/RTL 속을 깊이 들어가 학습한다면 훌륭할텐데 말이죠.

- 제(Code Partners)가 아는 한, 현재 단계는 도움말 제공입니다. 앞으로 달라질 수도 있겠지만요.

- RAD AI 챗봇이 다른 일반 AI와 달리 RAD 개발자에게 좋은 가장 큰 장점은 DocWiki등 관련 공식 자료로 가는 링크를 함께 제공한다는 것입니다.

- 저(Ian)에게 더 구체적인 아이디어를 전달해 주셔도 좋습니다. 참고하고자 합니다. 일단, 현재 상황을 말씀드리자면, 이번에 처음으로 챗봇을 온라인 상으로 제공하는 거라 많이 조심스럽습니다. VCL, FMX의 내부를 학습시켰을 때 우리의 소중한 지적 재산권에 문제가 생길 수도 있어서요. 지금 우리는 AI 챗봇을 도움말 용으로 먼저 공개했습니다. 즉, DocWiki, 예제 코드, 학습용 비디오 등을 학습시켜서 제공하고 있습니다. 더 많은 것들에 대해 서는 우리가 조심스럽게 앞으로 가고 있다는 점을 말씀드립니다. 하지만, 어떤 의견이든 저에게 주시면 참고하고 논의하겠습니다.

- Embarcadero의 장점 중 하나는 책임자들에게 언제든지 이메일을 보낼 수 있다는 점입니다. 다른 회사들은 그렇지 않죠. 예를 들어, Microsoft Edge에 대해 의견이 있다면, 여러분은 누구에게 이메일을 보낼 수 있나요? 우리는 그렇지 않습니다. 저에게도 언제든지 이메일을 보내세요.

Q:
새로 업데이트된 WebBroker는 예전 RAD Server와 WebStencils에서 이미 구현되었으면 좋았을 모습인것 같군요.

- 저(Ian)의 개인적인 의견으로 이번 WebBroker의 변화는 매우 의미있습니다. 저는 델파이 1 버전부터 사용했고, 그 역사와 함께 했습니다. 그 동안 좋지 않은 변화들도 있었고, 좋은 변화들도 있었습니다. 그 중에서 WebStencils를 정말 좋은 변화라고 생각합니다. Razor 등 많은 웹 템플릿 엔진 기술들이 있지만, WebStencils는 그 어느 것에도 뒤지지 않고 오히려 더 강력합니다. 무엇보다 순수한 HTML을 생성합니다. 그리고 웹 개발자라면, 델파이와 C++빌더를 전혀 모르더라도, 20분 이내에 WebStencils를 이해하고 바로 HTML 템플릿을 만들 수 있습니다. 그러니, 웹 전문가들이 제공하는 웹 페이지를 제공할 수 있죠. 그리고, 서버-쪽은 사실 델파이와 C++빌더가 정말 강점을 가지는 부분입니다. 특히 데이터베이스 연결 능력도 그렇구요. 서버 구축 기술로 node 등 여러 기술이 있지만, 저는 그 기술들이 아니라 RAD Studio를 가지고 구축해야 하는 이유를 50가지도 넘게 들 수 있습니다. 매우 강력하고, 보안성이 높습니다. 게다가 Windows 서버에서 실행한다면, 우리 특유의 강점 즉 Windows 버전이 올라가도 매우 견고하게 수행되기 때문에 더욱 강력합니다.

Q:
왜, 이제부터는, 우리가 왜 수작업으로 Windows SDK를 설치해야 하나요?

- 제가 알기로는 C++Builder가 Windows SDK에 대해 직접적인 종속성을 가지고 있습니다 (Delphi는 그렇지 않은 것으로 압니다. 다만, 매우 특별한 경우에 필요할 수 있습니다. 코드 사인 같은 것을 해야 하는 경우에 말이죠). 그래서 Windows SDK 설치가 필요한데, 이는 Microsoft 사의 라이선스 정책과 관련이 있습니다.

기술적으로는 C 또는 C++로 Windows SDK의 API를 직접 호출해야 하는 경우에만 별도 설치가 필요합니다

- 저는 RAD Studio 13를 설치했습니다. 그런데, Windows SDK를 사전에 설치하지 않았습니다. 그리고 새 프로젝트를 만들었는데, IDE가 Windows SDK를 잘 가져오네요.
- 참고로 예전에, Rust로 GUI 앱을 만들어 봤는데, Windows SDK를 설치해야 했습니다.

Q:
Network Named License 사용자 중에 혹시 ELC 서버를 업데이트 해서 Delphi 13 라이선스를 임포트하는 첫 단계를 기억하는 분이 있나요?

- 제(Code Partners)가 아는 한, 지금 질문하신 분은 서브스크립션을 유지하고 있습니다. ELC는 새 13 라이선스를 자동으로 잡아낼 수 있을 것입니다. 저는 아직까지 한번도 ELC 서버에 가서 업데이트를 한 적이 없습니다.

Q:
아직까지, 제 ELC 서버는 Delphi 13 라이선스를 허가하지 않고 있습니다. 어쩌면, 언젠가 자동으로 될지 모르겠지만, 예전에는 제가 이 업데이트를 강제할 수 있었던 것으로 기억합니다.

- 이론 상, ELC가 현재 버전(5.5)이고, 서브스크립션을 유지하고 있다면, 13 라이선스가 자동으로 업데이트되어야 합니다.
- 하지만, 그렇지 못한 경우가 혹시 있다면, “Licenses” 메뉴로 가서, “Licenses Files” 버튼을 누르고, 해당 라이선스 인증을 선택한 후에 “Update” 버튼을 누르면 됩니다*.

  그리고 나면, 새 .slip 파일을 다운로드 해서 배포하면 됩니다.

  * 만약, * *If a message saying "there are no updates"*라는 메시지가 나오면, 이미 그 서버에 해당 라이선스가 업데이트 되어 있기 때문일 것입니다
- 관련 도움말: https://docwiki.embarcadero.com/ELC/55/en/Licenses

Q:
제네릭(generic)의 새 제약조건(constraint)들에 대해 말해주시겠어요, "nonnull" 등에 대해서요?

- 제약조건(constraint)들에 대해서 설명하려면 깁니다. DocWiki 도움말을 보는 것이 가장 좋습니다.

Q:
IDE의 작업 창들을 여러개 열고 화면 상 원하는 어느 곳이든 두고 사용할 수 있나요?

- 네, 할 수 있습니다. 폼 디자이너 창과 코드 에디터 창을 여러 개 열 수 있습니다. 그리고 어느 곳이든 배치할 수 있습니다. 또는 위 아래 또는 좌우로 꽉차게 배치할 수도 있습니다. 다만, 조건이 있습니다. 폼 디자이너 창은 동시에 여러 개를 띄울 수 없습니다. 사실 그렇게 할 일도 없긴 합니다. 폼 디자이너 창은 오직 하나만 화면에서 볼 수 있습니다. 그리고 당연히 폼 디자이너 창 역시 따로 떼어 내, 다른 위치에 배치하거나 하는 등을 모두 할 수 있습니다. 아예 다른 모니터에 전체화면으로 배치 수도 있습니다.

Q:
AI 컴포넌트 팩을 사용해 애플리케이션을 만들면, 최종 사용자가 직접 자신이 사용할 AI를 선택하도록 할 수도 있겠군요. 왜냐하면, FireDAC에서 데이터베이스를 연결하는 Connection 컴포넌트가 그렇듯이, AI Connection 컴포넌트도 연결할 AI 엔진들에 추상화되어 있으니까요.

- 네, 앞으로 이에 대한 세미나가 진행될 예정입니다.
- 그리고 사실 AI을 앱에 도입한다고 했을 때, 많은 사람들이 저마다 다른 생각을 합니다. 대부분 챗봇을 생각하기도 하구요. 하지만, 정말 스마트한 개발자가 고객과 직접 만나서 AI에 대해 이야기를 나누다보면, 거의 대부분 사업적으로 의미있는 AI 활용을 찾아내더라구요. 그러니 개발자와 고객이 직접 AI를 주제로 이야기를 나누는 것을 적극 권장합니다.
- AI 컴포넌트 세트 뿐만 아니라, AI 관련 컴포넌트들을 RAD Studio의 GetIt 안에 이미 매우 많이 있습니다. 최근에 AI 관련 컴포넌트들이 GetIt 안에 무척 많이 쏟아져 들어오고 있습니다. 그리고 대부분 무료입니다.

Q:
Claude Code 또는 ChatGPT의 Codex에서 Rad Studio의 VCL 소스 폴더를 가리키도록 하는 것은 지적재산권 문제가 있을까요? 그리고, VCL 유닛을 브라우저 기반 AI 챗봇 안에 붙여넣기를 하면 어떻게 되나요?

- 여러분이 사용하는 AI에 따라 다릅니다. AI들마다 이용약관이 크게 다릅니다.
- AI 대부분은 여러분의 채팅을 그 AI에서 학습 데이터로 활용하기 못하도록 설정하는 옵션을 제공하고 있습니다. 사용 중인 AI마다 옵션을 확인해, 학습하지 못하도록 분명히 해야 한다고 생각합니다.

Q:
그렇다면, 결국 Embarcadero의 라이선스 규약을 침해하지 않는 것은 결국 개발자 스스로의 책임이라는 말이군요.

- 네, 제 생각에도 그런 것 같습니다.

Q:
단축키가 바뀌었나요?

- 저도 최근에 발견한 기능이 있습니다. Ctrl+F 단축키가 덮어써졌더라구요.
- Ctrl+F 키는 현재 포커스가 어디에 있느냐에 따라 다릅니다. 예를 들어, 소스 코드 에디터 안에 포커스가 있는 경우에는 늘 그렇듯이 코드 검색이 작동합니다. 그런데, 구조(Structure) 창안에 포커스가 있으면, 구조 창 안의 검색 상자 안에 커서가 위치합니다. 사실 저는 구조 창 안에 있는 검색이 정말 유용하다고 생각합니다. 예를 들어 구조창 안에서 타이핑을하고 자동으로 알맞은 선택이 되었을 때 엔터 키를 치면 빠르게 소스 코드 안의 그 위치로 가기 때문입니다

Q:
바로가기 키(hotkey) 관련 질문입니다. “어떤 상황에서도 무조건” 소스 코드 에디터로 되돌아 가는 키보드 단축키는 무엇인가요?

- F12가 있긴한데, 단지 이걸 몰라서 질문하는 건 아닌 것 같네요. 새 기능을 요청하는 것으로 보이네요.

Q:
Gordon의 말에 따르면, C++ 컴파일러가 Delphi 컴파일러에게 앞으로 영향을 미치게 될 것이라는데, 그렇다면, Delphi의 컴파일 속도는 어떻게 되는 건가요?

- C++Builder 13은 C++ 개발자들에게 매우 중요한 버전인 게 분명합니다. 그런데, Delphi 개발자들에게도 매우 중요한 버전입니다. 그 이유는 모든 C++Builder 툴체인을 Clang 20로 가져왔기 때문입니다.
- 그래서 C++Builder 컴파일러가 훨씬 더 빠르게 동작합니다. 그래서 컴파일 속도가 훨씬 더 빠릅니다.
- 게다가 만들어지는 애플리케이션 역시 훨씬 더 빠르게 동작합니다.
- 왜냐하면, 생성되는 어셈블리 수준 코드를 보면, 새 Modern C++ 컴파일러는 최적화를 매우 잘된 코드를 생성합니다.
- 이것은 Delphi 개발자들에게도 의미가 있습니다. 그 이유는 Delphi 컴파일러가 최신 LLVM으로 옮겨가고 있기 때문입니다. C++ 13은 우리 컴파일러 기술의 현대화 기반을 구축했습니다. 매우 빠른 시기 안에, 우리는 이 최신 LLVM 기술을 델파이 컴파일러로도 가져올 것입니다.
- 여러분이 Delphi 개발자라면, Delphi는 타입이 매우 엄격한 언어라는 것을 잘 알고 있을 것입니다. 그런데, 최신인 C++23 언어 규격을 보면, C++ 에서도 개발자들이 자신들의 진정한 의미를 구체적으로 서술할 것을 권장하는 것을 알 수 있습니다. 그러면, 훨씬 더 최적화된 결과 코드를 얻을 수 있습니다. 델파이는 이미 개발자의 의도가 매우 명확합니다. 따라서 LLVM 컴파일 기술을 Delphi로 가져오면, 우리의 Delphi 컴파일러는 훨씬 더 빠르게 동작하게 됩니다. 또한 우리의 Delphi 컴파일러가 만들어 내는 코드는 여러분의 애플리케이션이 훨씬 더 빠르게 동작하게 할 것입니다. 왜냐하면 전체 최적화 능력 면에서 차원이 다르기 때문입니다. 중국에 있는 많은 고객들이 지금 C++ 23 기능들에 큰 관심을 나타내고 있습니다. 그런 기능들을 Delphi에서도 마찬가지로 볼 수 있게 될 것입니다.

- 제(Ian) 생각에 컴파일러 면에서,LLVM은 C++Builder를 최신 기술의 세계로 옮겨 놓았습니다. 왜냐하면, 우리도 다른 모든 사람들과 같으니까요. 그리고, 실제로 성능과 능력면에서, 우리는 다른 컴파일러들을 이깁니다. 왜냐하면, 우리의 구현 능력 때문입니다. 따라서, 이것은 정말 엄청난 사실입니다. 그냥 조용히 알아주기를 바랄 그런 게 아닙니다. 왜냐하면, Gordon이 지적했듯이, 우리는 C++ 23을 지원하지만, 완전히 지원하지는 않고 몇 가지 이슈들이 있습니다. 하지만, 실제로 C++Builder의 컴파일러는 Clang 20입니다. 그리고나머지 모든 툴체인들을 거기에 맞춰놓았습니다. LLDB도 포함해서 말이죠. 그러니 C++Builder는 진짜(real)입니다. 오래된 기술을 기반으로 한채 새 기술들을 끼워넣은 게 아닙니다. 최신 컴파일러 기술입니다. 그래서 훌륭합니다.

"RAD Studio 13 새 기능 - 데브기어 웹 세미나" Q&A (2025년 9월 23일)

(참고: 생략된 내용: 이미 위에서 진행된 문답과 반복된 것들은 생략되었습니다)

- "RAD Studio 13 Florence Launch Webinar" Q&A (2025년 9월 10일)
- "What's New in RAD Studio 13 – Asia Pacific Webinar" Q&A (2025년 9월 11일)

Q:
발표 PPT 자료는 어디서 받을 수 있나요?

- 세미나 참석자 분들께 보내드리는 감사 메일이 전달될텐데, 그 곳에 PDF 다운로드 링크를 전달드리겠습니다.

Q:
C++ Builder에서 비동기 방식 소켓 통신 기능이 있나요?

- 네 몇 가지가 있습니다.
- 예를 들어 AsyncPro를 GetIt 패키지 매니저에서 무료로 다운로드 받을 수 있습니다. AsyncPro는 많은 고객들이 좋아하는 기술입니다.
- 상업용 중에 대표적인 것은 TMS의 Async Socket 통신 컴포넌트 입니다.
- 이 두 가지 모두 Delphi와 C++Builder에서 사용할 수 있습니다. 32-bit와 64-bit 앱 둘 다 만들 수 있습니다. 단, C++ Win64 Modern 컴파일러에서는 사용할 수 없습니다. 다른 것들도 더 있습니다.

Q:
아쉽게도 아직은 C++빌더 로드맵에 모바일 지원은 없네요.

- 네, C++Builder는 Windows에만 주력하고 있습니다. 무엇보다 C++Builder 개발자분들이 대부분 그 프랫폼에 주력하고 있기 때문입니다.

Q:
웹브로커+웹스텐실즈만으로도 다른 서드-파티를 사용하지 않고 업무용 VCL앱과 유사한 웹사이트 구축할 수 있나요? .

- 네, 구축할 수 있습니다. 이 문서에서 “WebStencils” 라고 검색해 보시기 바랍니다. 다른 나라에서도 같은 질문이 있어서, 이 Q&A 문서에 답변으로 기록된 내용들이 도움이 될 것입니다.

Q:
위 내용을 기반으로 한 웹구축 교육과정을 개설 계획이 있으신가요?

- 네, 저희도 이번 13 버전을 보면서 그 생각을 하고 있었습니다.
- 이번 데모의 코드와 더 많이 이해하는데 도움이 되는 링크를 남깁니다.
    - 데모 코드: https://github.com/Embarcadero/WebStencilsDemos
    - [도서] 웹스텐실즈와 HTMX: (RAD Studio를 사용해) 최신 웹 개발을 빠르게 하기: https://drive.google.com/file/d/15_6EvkrRQF71KMS0XtYEeXY7LyBCf-Mx/view
    - 위 데모와 웹 개발 일반을 위한 한글 안내 모음: https://welcome.devgear.co.kr/search/?&tags=webstencilsdemo